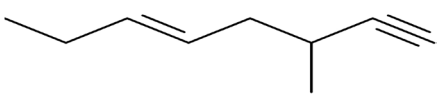
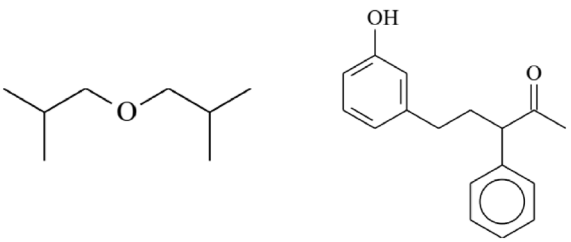
Revisão final Química - Semana 4

Introdução à Química Orgânica

Hibridação, nox, tipos de ligação e classificação das cadeias

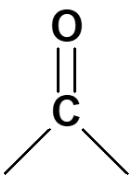




- $CH_3 - (CH_2)_4 - CHO$
- $CH_3C(CH_3)_2(CH_2)_3COOH$

Funções Orgânicas

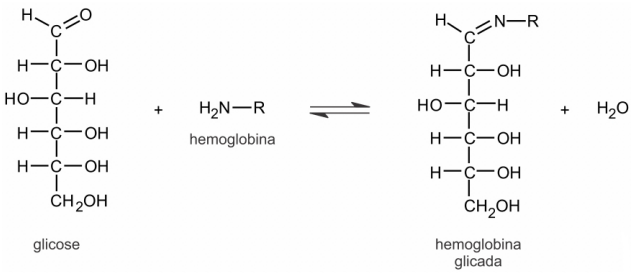




Anotações

Questões - Introdução à Química Orgânica

(Uerj) A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir:



O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada:

a) amina

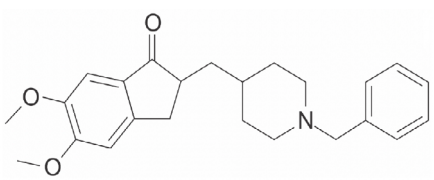
b) álcool

c) cetona

d) aldeído

e) ácido carboxílico

(Ufrgs) O donepezil, representado abaixo, é um fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer cujo sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar eventos recentes.



Essa molécula apresenta as funções orgânicas

a) amina e éster.

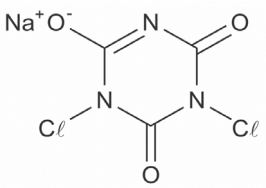
b) cetona e álcool.

c) éter e éster.

d) amina e álcool.

e) cetona e éter.

(Espcex (Aman)) Na ração operacional do Exército Brasileiro, é fornecida uma cartela contendo cinco comprimidos do composto dicloro isocianurato de sódio, também denominado de dicloro-s-triazinotriona de sódio ou trocloseno de sódio, dentre outros. Essa substância possui a função de desinfecção da água, visando a potabilizá-la. Instruções na embalagem informam que se deve adicionar um comprimido para cada *1 L* água a ser potabilizada, aguardando-se o tempo de *30* minutos para o consumo. A estrutura do dicloro isocianurato de sódio é representada a seguir:



Considerando a estrutura apresentada e o texto, são feitas as seguintes afirmativas:

I. I. em sua estrutura encontra-se o grupo funcional representativo da função nitrocomposto.

II. II. todos os carbonos apresentados na estrutura possuem hibridização sp^2.

III. III. sua fórmula molecular é $C_3Cl_2N_3NaO_3$.

IV. IV. Considerando-se um cantil operacional contendo *1.000 mL* de água, será necessário mais que uma unidade do comprimido para desinfecção completa dessa água.

Das afirmativas feitas estão corretas apenas:

a) I e II.

b) III e IV.

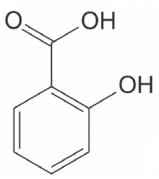
c) II e III.

d) I, III e IV.

e) I, II e III.

Anotações

(Ifpe) O ácido salicílico foi originalmente descoberto devido às suas ações antipirética e analgésica. Porém, descobriu-se, depois, que esse ácido pode ter uma ação corrosiva nas paredes do estômago. Para contornar esse efeito foi adicionado um radical acetil à hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, dando origem a um éster de acetato, chamado de ácido acetilsalicílico (AAS), menos corrosivo, mas, também, menos potente.



A estrutura química do ácido salicílico, representada acima, apresenta

a) funções orgânicas fenol e ácido carboxílico.

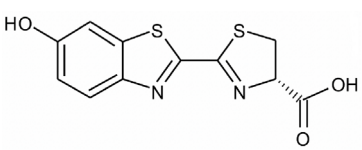
b) um carbono com hibridação *sp3*.

c) funções orgânicas éster e álcool.

d) fórmula molecular *C6H2O3*.

e) funções orgânicas fenol e álcool.

(Ifsul) A luciferina é uma substância química presente em organismos bioluminescentes (como os vagalumes) que, quando oxidada, produz luz de cor azul esverdeada quase sem emitir calor. Este processo biológico é designado por bioluminescência e a fórmula estrutural dessa substância é descrita abaixo.



Sobre a molécula de luciferina, são feitas as seguintes afirmativas:

I. Apresenta fórmula molecular $C_{11}H_8N_2O_3S_2$.

II. Possui *6* ligações covalentes pi.

III. Contém *8* carbonos com hibridação sp^2.

Estão corretas as afirmativas

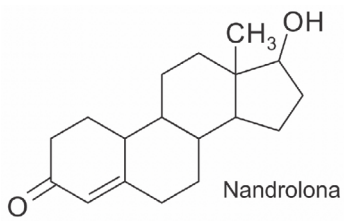
a) I e II, apenas.

b) II e III, apenas.

c) I e III, apenas.

d) I, II e III.

(Ufjf) O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de *doping* dos atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos.



Nandrolona

Quantos carbonos terciários com hibridação sp^3 possui esse hormônio na sua estrutura molecular?

a) 1

b) 2

c) 3

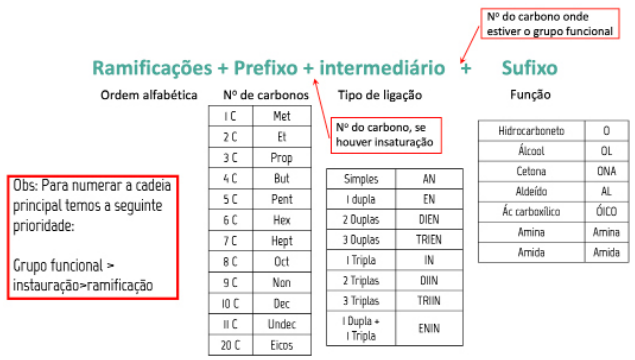
d) 4

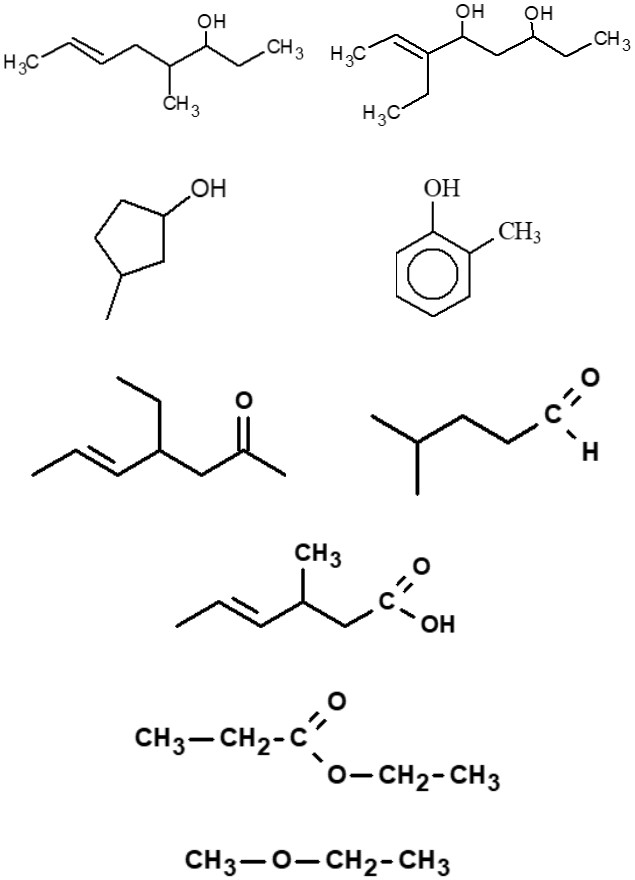
e) 5

Gabarito: 1. D, 2. E, 3. C, 4. A, 5. A, 6. D

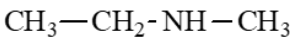
Anotações

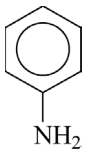
Nomenclatura

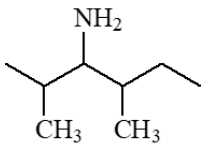


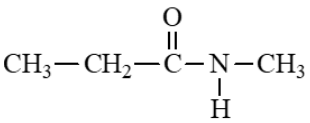


- 4,5-dimetiloctan-2-ona
- 4-etil-5-metiloct-2-en
- Ác. 3-metilpentanóico
- Butanoato de propila









Anotações

Questões - Nomenclatura

(Ufrgs) Octanagem ou índice de octano serve como uma medida da qualidade da gasolina. O índice faz relação de equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano e n-heptano. O nome IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano e o número de carbono(s) secundário(s) que apresenta é

a) 0

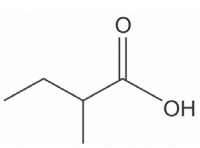
b) 1

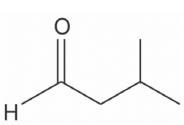
c) 2

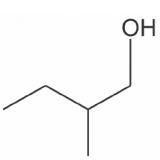
d) 3

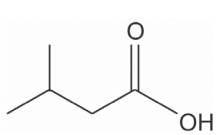
e) 5

(Uerj) O acúmulo do ácido 3-metilbutanoico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por:

a) 

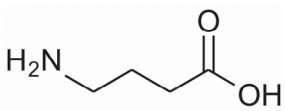
b) 

c) 

d) 

Anotações

(Ufpr) A estrutura química mostrada abaixo é a de um neurotransmissor que age como inibidor no sistema nervoso central. Quando esse neurotransmissor se liga ao seu receptor cerebral, experimenta-se um efeito calmante, que ajuda em casos de ansiedade, estresse ou medo. Trata-se de um *γ*-aminoácido comumente conhecido como GABA, do inglês *Gamma AminoButyric Acid*.



O nome desse composto, segundo a nomenclatura da IUPAC, é:

a) ácido 1-aminobutanoico.

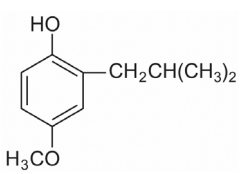
b) ácido 2-aminobutanoico.

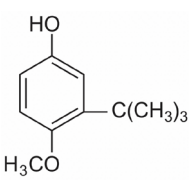
c) ácido 3-aminobutanoico.

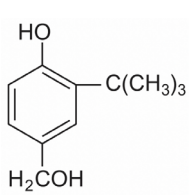
d) ácido 4-aminobutanoico.

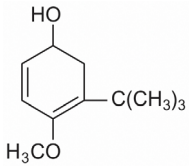
e) ácido 5-aminobutanoico.

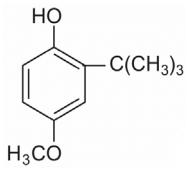
(Enem PPL) O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte *terc*-butil na posição *orto* e o grupo metóxi na posição *para*. A fórmula estrutural do fenol descrito é

a)


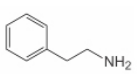
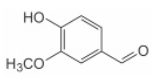
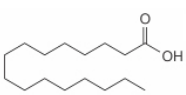
b)


c)


d)


e)


(Ufjf) Os diferentes tipos de chocolate (amargo, ao leite e branco) têm em sua composição algumas moléculas orgânicas como mostrado no quadro abaixo:

Amargo	Ao Leite	Branco
		
Feniletilamina	Vanilina	Ácido Palmítico

Em relação a essas moléculas, assinale a alternativa **CORRETA**:

a) A feniletilamina apresenta cinco átomos de carbono com hibridação sp^2 e três átomos de carbono com hibridação sp^3.

b) A feniletilamina e o ácido palmítico são substâncias aromáticas.

c) O ácido palmítico apresenta a função álcool.

d) A fórmula molecular da vanilina é *C8H9O3*.

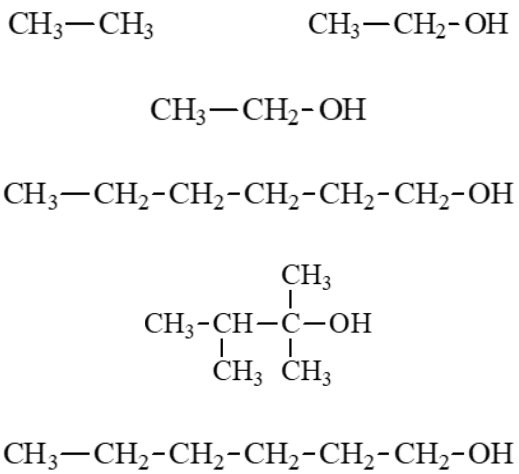
e) O nome IUPAC da vanilina é 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído.

Gabarito: 1. B, 2. B, 3. D, 4. E, 5. E

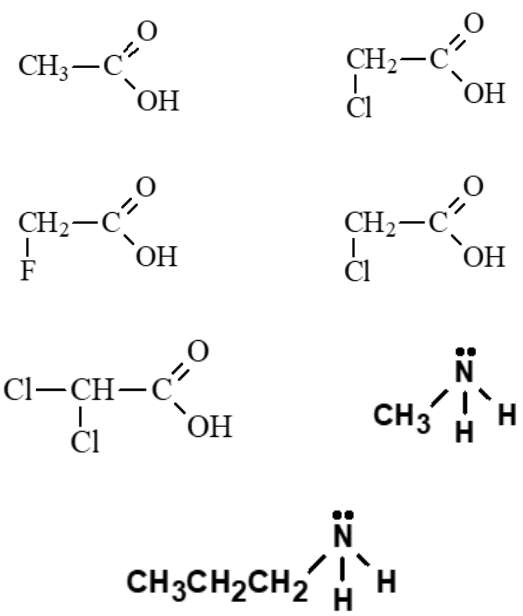
Anotações

Propriedades físico químicas dos compostos orgânicos

Solubilidade, PE e PMV



Ácidos e bases



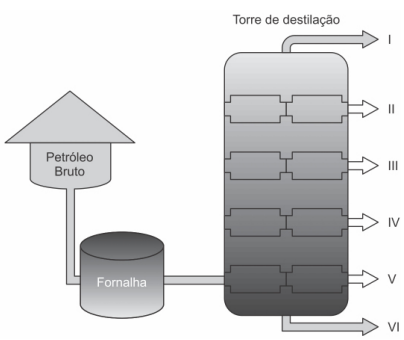
Anotações

Questões - Propriedades físico químicas dos compostos orgânicos

(Ufms) Leia o texto a seguir.

"Petróleo cru encontrado em praias é reaproveitado em fábrica no sertão cearense: o petróleo cru que tem atingido as praias do Nordeste está sendo reaproveitado no sertão cearense. Uma fábrica no município de Quixeré, a 200 km de Fortaleza, utiliza a substância, misturada com outros resíduos industriais, como combustível alternativo e, dessa forma, alimenta o forno da unidade de produção e não deixa resíduos ao meio ambiente. De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), quatro toneladas de óleo já foram retiradas de 18 pontos no Ceará".

(Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 29 de out. 2019).



Com referência à destilação fracionada do petróleo cru na imagem acima, assinale a alternativa correta.

a) I - Gás; II - Querosene; III – Gasolina; IV - Óleo diesel; V - Óleo lubrificante; VI - Resíduo.

b) I - Gás; II - Gasolina; III - Querosene; IV - Óleo diesel; V - Óleo lubrificante; VI - Resíduo.

c) I - Querosene; II - Gás; III - Gasolina; IV - Óleo diesel; V - Resíduo; VI – Óleo lubrificante.

d) I - Gasolina; II - Óleo diesel; III – Gás; IV - Querosene; V - Óleo lubrificante; VI - Resíduo.

e) I - Gás; II - Gasolina; III – Querosene; IV - Óleo lubrificante; V - Óleo diesel; VI - Resíduo.

(Enem PPL) A explosão de uma plataforma de petróleo em frente à costa americana e o vazamento de cerca de mil barris de petróleo por dia no mar provocaram um desastre ambiental. Uma das estratégias utilizadas pela Guarda Costeira para dissipar a mancha negra foi um recurso simples: fogo. A queima da mancha de petróleo para proteger a costa provocará seus próprios problemas ambientais, criando enormes nuvens de fumaça tóxica e deixando resíduos no mar e no ar. Além da poluição das águas provocada pelo derramamento de óleo no mar, a queima do petróleo provoca a poluição atmosférica formando uma nuvem negra denominada fuligem, que é proveniente da combustão

a) completa de hidrocarbonetos.

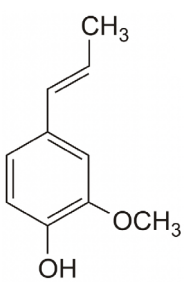
b) incompleta de hidrocarbonetos.

c) completa de compostos sulfurados.

d) incompleta de compostos sulfurados.

e) completa de compostos nitrogenados.

(Uel) Os efeitos especiais do isoeugenol presente na noz-moscada são conhecidos desde a antiga China. É notória a importância que essa molécula exerceu no comércio e na construção e destruição de cidades.



Isoeugenol

Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada.

( ) Apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários e 1 carbono terciário.

( ) É uma estrutura com grupos funcionais compostos.

( ) O grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool.

( ) Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa molécula apresenta caráter básico.Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V – F – V – V – F.

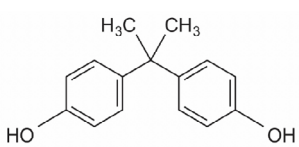
b) V – F – F – F – V.

c) F – V – V – F – F.

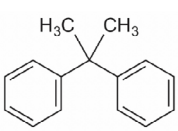
d) F – V – F – V – V.

e) F – F – V – V – F.

(Uel) O bisfenol A é uma substância empregada na síntese de policarbonato e resinas epóxi, com aplicações que vão desde computadores e eletrodomésticos até revestimentos para latas de alimentos e bebidas. Estudos apontam que a substância, por possuir similaridade com um hormônio feminino da tireoide, atua como um interferente endócrino. No Brasil, desde 2012 é proibida a venda de mamadeiras ou outros utensílios que contenham bisfenol A. O 2,2-difenilpropano, de estrutura similar ao bisfenol A, é um hidrocarboneto com grau de toxicidade ainda maior que o bisfenol A. As fórmulas estruturais dessas substâncias são apresentadas a seguir.



Bisfenol A



2,2-difenilpropano

Com base nas propriedades físico-químicas dessas substâncias, considere as afirmativas a seguir.

I. A solubilidade do bisfenol A em solução alcalina é maior que em água pura.

II. Ligações de hidrogênio são forças intermoleculares que atuam entre moléculas de bisfenol A.

III. A solubilidade do 2,2-difenilpropano em água é maior do que em hexano.

IV. O ponto de fusão do 2,2-difenilpropano é maior que do bisfenol A.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

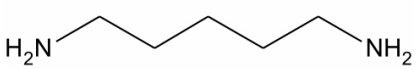
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

(Uel) Leia o texto a seguir.
Durante a vida e após a morte, o corpo humano serve de abrigo e alimento para diversos tipos de bactérias que produzem compostos químicos, como a cadaverina e a putrescina. Essas moléculas se formam da decomposição de proteínas, sendo responsáveis, em parte, pelo cheiro de fluidos corporais nos organismos vivos e que também estão associadas ao mau odor característico dos cadáveres no processo de putrefação.

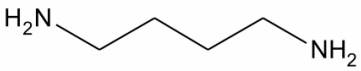
(Adaptado de: <http://qnint.sbq.org.br/novo/index.php?hash=molecula.248>. Acesso em: 22 maio 2017.)

As fórmulas estruturais da cadaverina e da putrescina são apresentadas a seguir.

Cadaverina



Putrescina



Com base nos conhecimentos sobre funções orgânicas e propriedades de compostos orgânicos, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a característica dessas moléculas.

a) Apresentam caráter ácido.

b) Contém grupo funcional amida.

c) Possuem cadeia carbônica heterogênea.

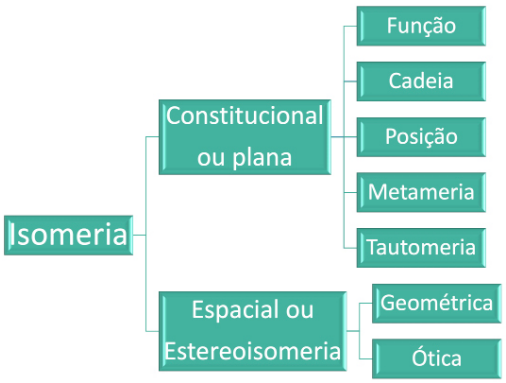
d) Pertencem às aminas primárias.

e) Classificam-se como apolares.

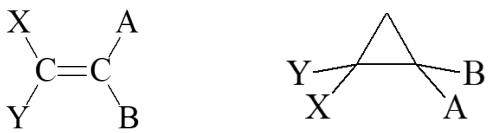
Gabarito: 1. B, 2. B, 3. C, 4. A, 5. D

Anotações

Isomeria



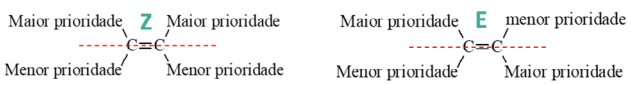
Isomeria geométrica

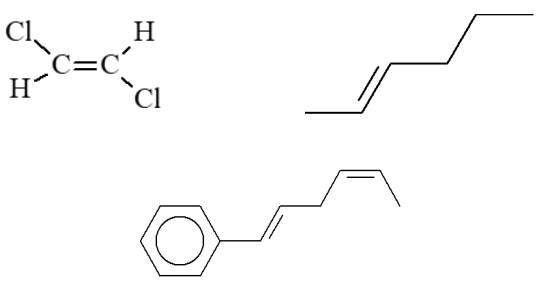


Nomenclatura CIS – TRANS

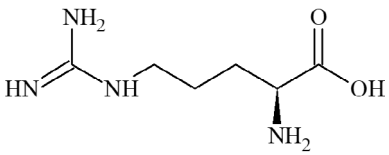


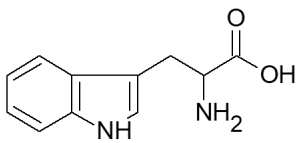
Nomenclatura E – Z

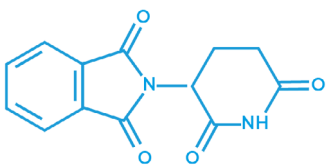




Isomeira Óptica







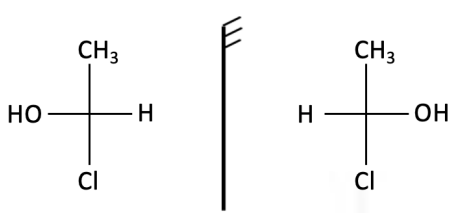
Fórmula de Van't Hoff

Estereoisômeros ativos = 2^n

Onde n = número de carbonos quirais diferentes.

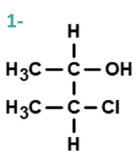
Misturas racêmicas = $2^n/2$ ou 2^{n-1}

A cada dois enantiômeros →1 mistura racêmica

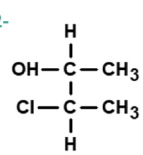


Observe:

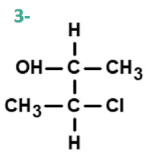
1-



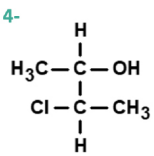
2-



3-



4-

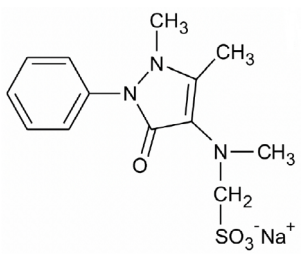


Fórmula molecular

1 e 2	
1 e 3	
1 e 4	
2 e 3	
2 e 4	
3 e 4	

Questões - Isomeria

(Fac. Pequeno Príncipe) A dipirona é um dos fármacos mais vendidos e utilizados para tratamentos de dores e controle da febre. Em alguns países da União Europeia e nos Estados Unidos, é uma substância proibida devido a estudos indicarem que sua utilização frequente leva a agranolucitose, que é uma redução de um tipo de leucócito na corrente sanguínea. Considere a sua estrutura molecular apresentada a seguir.



A partir da análise da estrutura apresentada, percebe-se que em relação a suas características químicas, a dipirona é uma substância

a) não quiral e que dentre suas classes funcionais apresenta uma amida.

b) não apresenta anel aromático e possivelmente seja bastante solúvel em água.

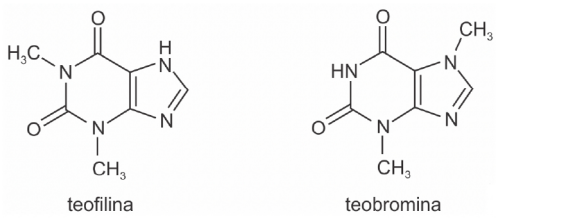
c) é um exemplo de sal derivado de ácido carboxílico.

d) possivelmente insolúvel e com totalidade de caráter covalente.

e) quiral e que dentre suas classes funcionais apresenta uma cetona.

Anotações

A bebida mais típica de nossa região, o chimarrão, é preparado com erva-mate e apresenta propriedades estimulantes relacionadas à presença de alguns alcaloides derivados da xantina nessa planta. Além da cafeína, estão dentre eles a teofilina e a teobromina. As estruturas desses compostos orgânicos são mostradas abaixo.



teofilina

teobromina

Entre as moléculas de teofilina e teobromina, há isomeria

a) ótica.

b) funcional.

c) geométrica.

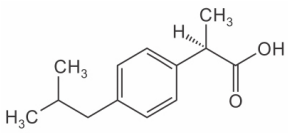
d) de compensação.

e) de posição

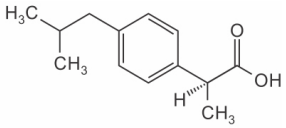
(Uel) Leia a charge a seguir.



A charge evidencia uma situação cotidiana relacionada à compra de medicamentos, na qual ocorrem dúvidas por parte da consumidora, tendo em vista os diferentes medicamentos comercializados: os de marca, os similares e os genéricos. Essa dúvida, no entanto, não deveria existir, pois os diferentes tipos de medicamentos devem apresentar o mesmo efeito terapêutico. O que não se sabe, por parte da população em geral, é que muitos medicamentos são vendidos na forma de dois isômeros ópticos em quantidades iguais, mas apenas um deles possui atividade terapêutica. Por exemplo, o ibuprofeno é um anti-inflamatório que é comercializado na sua forma *(S)*+ (ativa) e *(R)*- (inativa), conforme mostram as figuras a seguir.



(S) + Ibuprofeno



(R) - Ibuprofeno

Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir.

I. O ibuprofeno é comercializado na forma de racemato.

II. Os dois isômeros são diasteroisômeros.

III. Os dois isômeros apresentam isomeria de posição.

IV. Os dois isômeros possuem pontos de fusão iguais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

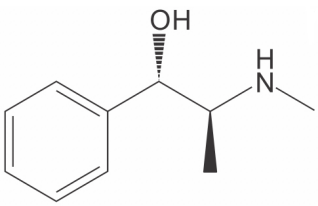
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

(Ufrgs) Na série *Breaking Bad,* o personagem Professor Walter White começou a produzir metanfetamina a partir da extração de pseudoefedrina de remédios contra resfriados. A estrutura da *(1S,2S)*-pseudoefedrina é mostrada abaixo.



(1S,2S) - Pseudoefedrina

O número possível de isômeros espaciais óticamente ativos para a pseudoefedrina é

a) 0

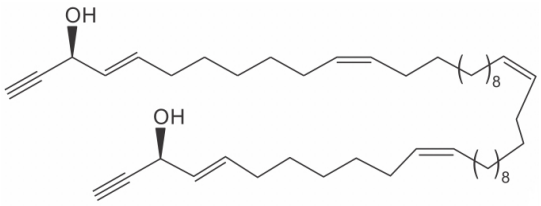
b) 2

c) 3

d) 4

e) 6

(Ufrgs) O fulvinol, cuja estrutura é mostrada abaixo, foi isolado de uma esponja marinha presente na costa da Espanha.



Fulvinol

I. É um hidrocarboneto acíclico insaturado.

II. Apresenta ligações duplas trans e cis.

III. Apresenta *4* carbonos com geometria linear.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

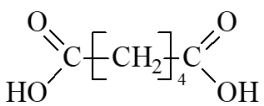
Gabarito: 1. A, 2. E, 3. B, 4. D, 5. D

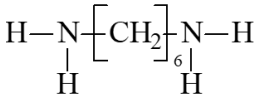
Anotações

Reações Orgânicas

Classificações

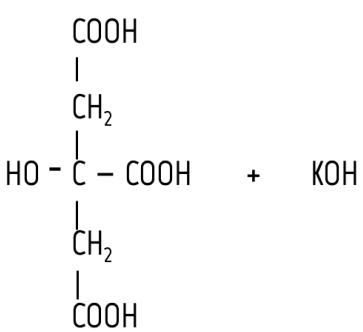
- $CH_2 = CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl - CH_2Cl$
- $CH_3 - CH_2 - OH \rightarrow (H_2SO_4, 170\ °C)\ CH_2 = CH_2 + H_2O$
- $CH_3 - CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_3 - CH_2Cl + HCl$
- $CH_3 - COOH + NaOH \rightarrow CH_3 - COONa + H_2O$
- $CH_3 - CH_2OH \rightarrow [O]\ CH_3 - COOH$
- $CH_2 = CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3 - CH_3$
- $n\ H_2C = CH_2 \rightarrow (H_2C - CH_2)_n$

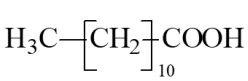


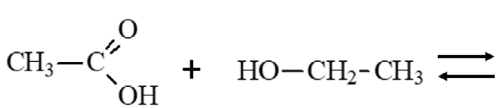


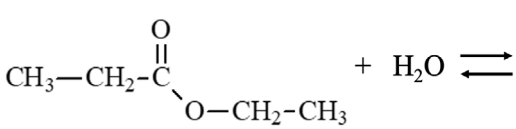
Reações muito importantes

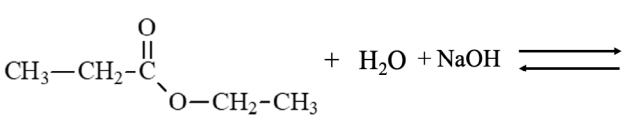
$CH_3COOH + NaOH \rightarrow$

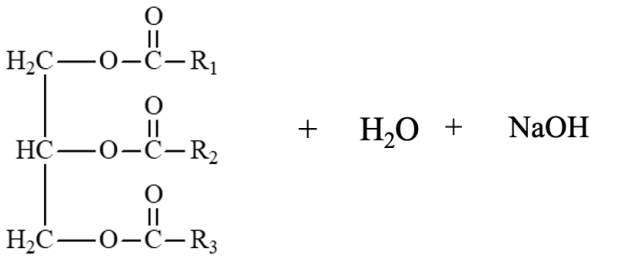


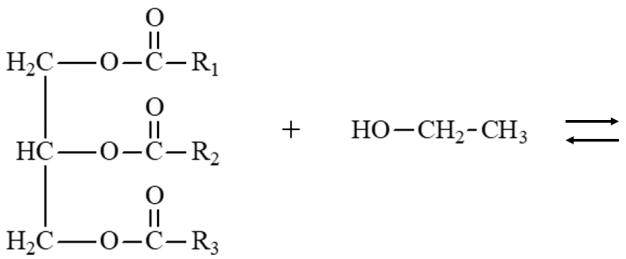


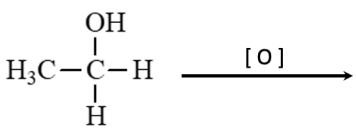


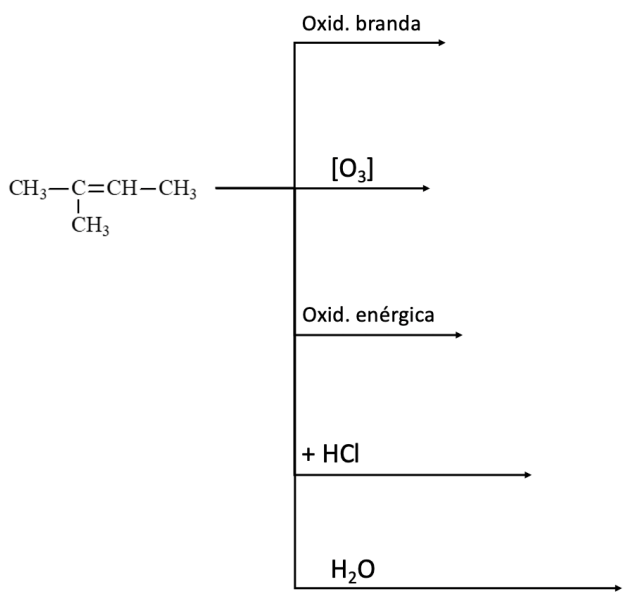








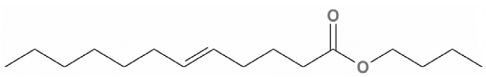




Anotações

Questões - Reações Orgânicas

(Fac. Pequeno Príncipe) Os lipídios constituem uma classe de biomoléculas com inúmeras aplicações. Desde relações ao fornecimento de energia até atuações como isolante térmico as moléculas lipídicas influenciam diretamente no bom funcionamento de um organismo. Quimicamente os lipídios são considerados ésteres de cadeia longa e sua hidrólise forma outras substâncias orgânicas. Considere a cadeia lipídica apresentada a seguir.



A partir da estrutura apresentada, é **CORRETO** afirmar que

a) a hidrólise formaria um álcool insaturado e o ácido butanoico.

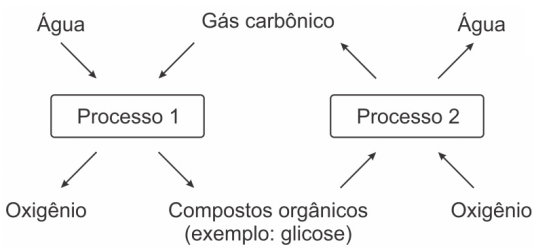
b) não existe a possibilidade da substância existir como isômeros espaciais.

c) possivelmente se trata de uma molécula bastante solúvel em água.

d) existem dois elétrons pi em toda a estrutura.

e) a hidrólise formaria um ácido graxo insaturado e o butan-1-ol.

(Cps) Fundamental à manutenção da vida na Terra, o ciclo biogeoquímico do carbono na natureza está representado simplificadamente no esquema.



Sobre esse esquema é correto afirmar que

a) os processos 1 e 2 são realizados pelos animais e vegetais na decomposição da matéria orgânica.

b) os processos 1 e 2 são realizados pelos animais e vegetais na produção de compostos orgânicos.

c) os processos 1 e 2 são realizados pelos animais na absorção e na eliminação do gás carbônico.

d) o processo 1 é realizado pelos animais na combustão da matéria orgânica.

e) o processo 1 é realizado pelos vegetais na produção da matéria orgânica.

(Ufms) A dureza da água normalmente é uma característica regional e, conforme o mapa geológico do território brasileiro, as regiões que apresentam solos com essa característica são Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A água dura interfere na ação de limpeza dos sabões, pois:

a) os íons de sódio e de potássio reagem com o sal orgânico, formando compostos solúveis.

b) a alcalinidade da água pela presença de hidróxidos solúveis inibe a atuação do sabão.

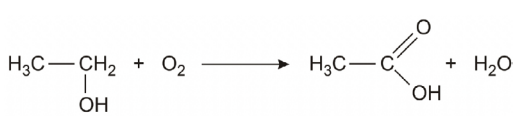
c) os cloretos presentes na água reagem com a parte hidrofílica do sabão e formam sais pouco solúveis.

d) os cátions de cálcio e de magnésio reagem com o sal orgânico, formando compostos pouco solúveis.

e) a acidez da água, determinada pela alta concentração de cloretos e sulfatos, inibe a interação da parte hidrofóbica do sabão com a gordura.

(Mackenzie) A palavra vinagre vem do latim vinum, "vinho", e acre, "azedo". Desde a Antiguidade, a humanidade sabe fabricar vinagre; basta deixar o vinho azedar. Nessa reação, o etanol reage com o oxigênio (O_2) e transforma-se em ácido acético.

Fonte: Química na abordagem do cotidiano. Tito e Canto Vol.3



Etanol — Ácido acético

De acordo com a equação da reação química acima, de obtenção do ácido acético (componente do vinagre), foram realizadas as seguintes afirmações:

I. O etanol sofre oxidação.

II. O Nox do carbono carboxílico do ácido acético é igual a -3.

III. O gás oxigênio (O_2) atua como agente oxidante.

IV. O Nox do carbono que possui o grupo funcional no etanol é igual a +1.

Estão corretas, somente,

a) I, III e IV.

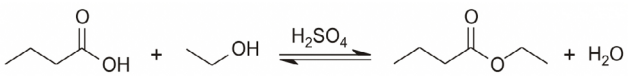
b) II e IV.

c) I e III.

d) II, III e IV.

e) I e II.

(Udesc) Um flavorizante muito conhecido na indústria de alimentos é o éster, representado na reação abaixo, que, quando misturado aos alimentos, confere-lhes um sabor de abacaxi.



Com relação aos reagentes e produtos da reação acima, é **correto** afirmar.

a) O ácido carboxílico não forma pontes de hidrogênio entre suas moléculas.

b) O éster apresenta apenas um carbono com hibridização sp^2.

c) A nomenclatura oficial para o éster formado é butoxietano.

d) O álcool utilizado na reação acima, o metanol, segundo a nomenclatura usual, também é conhecido como álcool metílico.

e) O ácido carboxílico apresenta quatro carbonos com hibridização sp em sua estrutura.

Anotações

(Fuvest) O craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica para converter algumas frações do petróleo que são mais pesadas (isto é, constituídas por compostos de massa molar elevada) em frações mais leves, como a gasolina e o GLP, por exemplo. Nesse processo, algumas ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular são rompidas, sendo geradas moléculas menores. A respeito desse processo, foram feitas as seguintes afirmações:

I. O craqueamento é importante economicamente, pois converte frações mais pesadas de petróleo em compostos de grande demanda.

II. O craqueamento libera grande quantidade de energia, proveniente da ruptura de ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular.

III. A presença de catalisador permite que as transformações químicas envolvidas no craqueamento ocorram mais rapidamente.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.

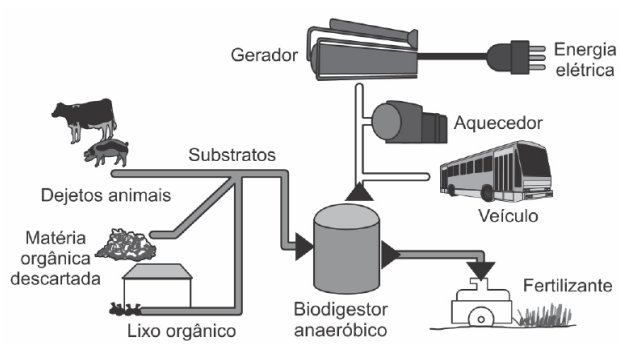
b) II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

(Enem) A biodigestão anaeróbica, que se processa na ausência de ar, permite a obtenção de energia e materiais que podem ser utilizados não só como fertilizante e combustível de veículos, mas também para acionar motores elétricos e aquecer recintos.



O material produzido pelo processo esquematizado na figura e utilizado para a geração de energia é o

a) biodiesel, obtido a partir da decomposição de matéria orgânica e/ou por fermentação na presença de oxigênio.

b) metano *(CH4),* biocombustível utilizado em diferentes máquinas.

c) etanol, que, além de ser empregado na geração de energia elétrica, é utilizado como fertilizante.

d) hidrogênio, combustível economicamente mais viável, produzido sem necessidade de oxigênio.

e) metanol, que, além das aplicações mostradas no esquema, é matéria-prima na indústria de bebidas.

Gabarito: 1. E, 2. E, 3. D, 4. C, 5. B, 6. C, 7. B

Anotações